



MODELO PARA EL ANALISIS DE FACTORES QUE INFLUYEN EN LA POPULARIDAD DE LOS VIDEOJUEGOS

PROYECTO 01



ASIGNATURA: MÉTODOS NÚMERICOS
INTEGRANTES: RICARDO CISNEROS – JAIR PAEZ – HUGO COYAGO

FECHA DE ENTREGA: 27/05/2026

Contenido

OBJETIVOS..... 1

MARCO TEÓRICO 1

 Industria del videojuego..... 1

 Steam 1

PRERREQUISITOS 2

DESARROLLO..... 3

 Descripción del proyecto..... 3

 Metas del proyecto 3

 Descripción del Dataset..... 3

 Variables a usar 4

 Forma tentativa de resolución 5

CONCLUSIONES..... 7

RECOMENDACIONES 7

REFERENCIAS 8

OBJETIVOS

- Desarrollar un modelo numérico basado en datos de varios videojuegos de la plataforma steam que permita analizar e identificar los factores que influyen en la popularidad de un videojuego, empleando métodos numéricos y técnicas de aproximación matemática sobre un conjunto masivo de datos, para determinar las variables que tienen un mayor impacto en la aceptación de un videojuego.

MARCO TEÓRICO

Industria del videojuego

La industria del videojuego es uno de los sectores de entretenimiento y tecnología con mayor crecimiento a nivel mundial. Una de las mayores problemáticas de esta industria es la rentabilización de nuevos lanzamientos.

Esta industria se basa en la venta de software y hardware relacionados a los videojuegos.

Steam

Es una de las plataformas digitales de distribución de videojuegos más populares y aceptadas por la comunidad, es usada mundialmente para la compra, descarga y gestión de videojuegos para computadora. El mercado de videojuegos en plataformas digitales ha cambiado bastante con el tiempo. Según Chen (2024)[5], el éxito de un videojuego en Steam no depende de un solo factor como la calidad técnica o los gráficos, sino de la combinación de varios elementos como el género, la reputación del publicador y la opinión de los jugadores.

Esta plataforma permite a desarrolladoras y empresas publicar videojuegos, mientras que los usuarios pueden adquirirlos, dejar reseñas, realizar recomendaciones y registrar estadísticas relacionadas con su actividad dentro de cada juego.

Análisis de datos

El análisis de datos es el proceso de inspeccionar, organizar y estudiar información con el objetivo de identificar patrones, relaciones y tendencias relevantes.

Esto facilita la interpretación de grandes volúmenes de información, permitiendo transformar datos crudos en información útil para la construcción de modelos matemáticos

Métodos numéricos

Son técnicas matemáticas utilizadas para aproximar soluciones a problemas que no pueden resolverse de forma exacta o directa. Estas técnicas se implementan mediante algoritmos



computacionales capaces de trabajar con grandes cantidades de datos y realizar cálculos iterativos.

Entre ellos se encuentran las técnicas de aproximación son procedimientos matemáticos utilizados para obtener valores cercanos o estimados de una función, conjunto de datos o problemas matemáticos.

Librerías Python

Estas son conjunto de funciones, herramientas y módulos desarrollados con anterioridad que permiten realizar tareas específicas de manera mas sencilla y eficiente, evitando que se tengan que realizar desde cero.

En el desarrollo del proyecto se espera utilizar las siguientes:

Pandas: Es una librería orientada al análisis y manipulación de datos estructurados. Esta permite manipular tablas de datos, filtrar registros, transformar variables y organizar grandes volúmenes de datos. [2]

Numpy: Es una librería especializada en el calculo numérico y en operaciones matemáticas de alto rendimiento. Esta permite trabajar con arreglos multidimensionales y ejecutar operaciones algebraicas y estadísticas. [3]

Matplotlib: Es una Librería de visualización grafica que permite generar gráficos y representaciones visuales de datos. [4]

PRERREQUISITOS

Para el desarrollo del presente proyecto es necesario contar con los conocimientos previos relacionados con la programación, matemática y análisis de datos.

Entre los principales prerrequisitos se encuentran:

- Conocimientos medios de programación/Python.
- Manejo de estructuras de datos.
- Manipulación y lectura de archivos .CSV.
- Conocimientos de algebra y cálculo.
- Conocimientos básicos de estadísticas y análisis de datos.
- Conocimientos en la materia de métodos numéricos.

Además, será necesario utilizar librerías y herramienta orientadas al análisis de datos y calculo numérico para facilitar la implementación de los métodos.

Por ultimo se necesita acceso al dataset indicado y las capacidades computacionales y de procesamiento suficientes para trabajar con grandes cantidades de registros.



DESARROLLO

Descripción del proyecto

El proyecto tiene la finalidad de permitir el análisis de distintos factores que influyen en la popularidad de los videojuegos lanzados en la plataforma steam. Para ello se utilizarán métodos numéricos y análisis de datos sobre una base de datos que contiene la información cruda relacionada con las características de los juegos, métricas de rating y datos del rendimiento comercial.

La problemática a abordar es la de comprender que variables tienen un mayor impacto en la popularidad de un videojuego, medida tentativamente por el número de propietarios (ventas), descargas, reseñas y actividad media del usuario. Con esto se busca indicar los patrones de comportamiento y tendencias de aceptación en el mercado para la rentabilización de próximos lanzamientos.

Mediante las técnicas de aproximación, interpolación y ajustes de curvas aprendidas a lo largo de este semestre se busca construir un modelo que permita analizar el comportamiento de las variables antes mencionadas y determinar su relevancia en el crecimiento de popularidad de un videojuego.

Metas del proyecto

La principal meta del proyecto es lograr desarrollar un modelo numérico que permita estimar la influencia de diferentes variables sobre la popularidad de los videojuegos con cierto grado de precisión, creando funciones que permitan la limpieza y organización del dataset crudo para la posterior implementación de métodos numéricos y técnicas de aproximación.

Como resultado final, se espera identificar relaciones entre las variables como reseñas, precios, tiempo de juego y recomendaciones, e indicar que factores contribuyen en mayor medida al incremento de propietarios (ventas) o usuarios medios de un videojuego.

Descripción del Dataset

Para el desarrollo del proyecto se utilizará el dataset "Steam Catalog Insights (October 2024)"[1]. Este dataset contiene información masiva relacionada con los videojuegos publicados en la plataforma Steam.

Esta se encuentra organizada en múltiples tablas .CSV, las cuales son:

- Games.csv: contiene información general de los videojuegos.
- Reviews.csv: contiene las métricas de reseñas de los juegos.
- Steamspy_insights.csv: Contiene las estadísticas de ventas y media de tiempos de juego.
- Genres.csv: contiene los géneros asociados a los juegos.
- Tags.csv: contiene las etiquetas descriptivas de los juegos.

- Categories.csv: contiene las categorías y características disponibles en steam (modo de juego, soportes, etc.).
- Promotional.csv: contiene los links, imágenes y videos promocionales del juego.

Este modelo cuenta con mas de 140 000 registros totales por lo que es adecuado para la alimentación del modelo (70% de los datos), el testeo (15% de los datos) y las pruebas finales (15% de los datos).

Variables a usar

Para el desarrollo del proyecto se seleccionarán variables individuales relacionadas con la popularidad, aceptación e interacción de los usuarios dentro de la plataforma. Esto para analizar de forma matemática la relación entre las características de un videojuego y su nivel de popularidad. La elección de variables como el precio, la cantidad de idiomas disponibles y el año de lanzamiento no es arbitraria. Grm y Šubelj (2021)[6] demostraron que estas características del juego son factores relevantes para estimar tanto el número de jugadores activos como el volumen de ventas durante el ciclo de vida del videojuego.

Las variables tentativas a usar son las siguientes:

Variable	Descripción	Presentación
estimated_owners	Número estimado de propietarios del videojuego	float
approval_ratio	Proporción de aprobación calculada a partir de reseñas positivas y negativas	0.0 a 1.0
Its_free	Cantidad de reseñas positivas	Binario (1 gratis y 0 pago)
reviews_total	Volumen acumulado de críticas de la comunidad en escala logarítmica	Log 10
price_usd	Precio del videojuego en dólares normalizado en dólares continuos.	Centavos/100
category_count	Muestra la Cantidad total de modos de juego y características técnicas que ofrece el videojuego.	float
Lenguaje_count	Cantidad total de idiomas de locación y traducción disponibles en el videojuego.	float
Reléase_year	Año cronológico del lanzamiento extraído de la fecha de publicación oficial.	1997 a 2024

Estas variables fueron seleccionadas debido a que poseen una relación directa con el comportamiento de los usuarios y el desempeño de los videojuegos en la plataforma.

Además de no generar ningún tipo de contratiempo. (colinealidad, muestras pequeñas y sesgos)

Con estas variables se busca aplicar los métodos numéricos para identificar los factores de mayor influencia en la popularidad de un videojuego además, al usar el total de reseñas y el

porcentaje de aprobación de los usuarios como variables principales, en lugar de puntuaciones de críticos especializados, tiene respaldo en la literatura. Robinson (2020)[7] el cual mostró que las opiniones directas de los jugadores y la visibilidad dentro de la comunidad son métricas más representativas y estables para predecir ventas acumuladas que las evaluaciones tradicionales de prensa.

Forma tentativa de resolución

- Creación, unificación y estructuración del dataset

Primero se construirá el dataset unificando, a partir de datos crudos de las tablas, el dataset base. Para ello se utilizarán los archivos `games.csv`, `reviews.csv` y `steamspy_insight.csv`.

En esta se realizará la integración y organización de los datos utilizando el identificador único de cada videojuego (`app_id`), unificando toda la información.

Además, algunas variables categóricas serán transformadas en variables numéricas continuas para facilitar la aplicación de métodos numéricos.

Un ejemplo de esto es el porcentaje de aprobación de los usuarios que es calculado de la siguiente forma:

$$Ar = \frac{P}{P + N}$$

Donde:

P son las reseñas positivas
N son las reseñas negativas

- Limpieza de datos y ajustes de curvas

En esta etapa se realizará la limpieza y adecuación del dataset, eliminando registros duplicados, valores nulos y datos que puedan afectar el análisis y el funcionamiento del modelo.

- Normalización / estandarización

Algunas de las variables fueron normalizadas o estandarizadas para evitar problemas de escalabilidad y mejorar la estabilidad de los cálculos.

Esta se usará con la siguiente ecuación

$$Z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

x representa el valor original.

u representa la media de la variable.

o representa la desviación estándar.

Z representa el valor normalizado.

Además de la normalización de datos también se aplicó una transformación logarítmica sobre la variable de reviews_total utilizando logaritmo de base 10. Esto por que algunos videojuegos poseen pocas reseñas mientras otros tienen miles de reseñas.

- Análisis de datos

Una vez preparado el dataset, se realizará un análisis estadístico para identificar patrones, tendencias y las posibles relaciones entre las variables seleccionadas.

Para ello se realizarán:

Tablas estadísticas
Histogramas
Gráficos de dispersión
Análisis de correlación

Con el fin de encontrar la posible relación entre las variables y la popularidad de un juego.

- Aplicación de ajustes de curvas y aproximaciones

Posteriormente se aplicarán técnicas de ajustes de curvas y aproximación para modelar el comportamiento de las variables del dataset.

Tentativamente se piensa usar el método de mínimos cuadrados para construir funciones aproximadas capaces de representar tendencias dentro de los datos.

Este modelo se podrá representar de la siguiente forma:

$$y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$$

Donde:

y indica la popularidad del videojuego.
x representa las variables independientes.
 a_n son los coeficientes calculados con las aproximaciones.

Siendo a_n el indicador de que tanto cada variable independiente impacta en la popularidad del juego

- Implementación de métodos iterativos

Se espera que durante la construcción del modelo se generen sistemas de ecuaciones asociados al cálculo de los coeficientes o aproximaciones antes mencionados.

Para la resolución de estos sistemas se planea utilizar métodos numéricos matriciales como Gauss-Jordán o Gauss-Jacobi.

- Interpretación y evaluación de resultados

Finalmente se evaluarán los resultados obtenidos mediante el modelo, en esta etapa se presentarán:

Que variables presentaron una mayor influencia sobre la popularidad

La relación matemática que mejor describe el comportamiento de los datos.

La precisión y exactitud de las aproximaciones obtenidas.

Estos resultados serán presentados en tablas que permitirá interpretar el comportamiento de los videojuegos dentro de la plataforma de steam.

CONCLUSIONES

- El análisis de una cantidad grande de datos permitirá identificar que la popularidad de un videojuego no está ligada a solo un factor, sino de la combinación de múltiples variables relacionadas con la aceptación de los usuarios, el tiempo de juego, las reseñas y el desempeño en el mercado.
- El uso de técnicas de limpieza, integración y transformación de datos ayuda a trabajar de manera eficaz los grandes volúmenes de datos provenientes de distintos archivos .csv, facilitando la creación de un dataset adecuado a las necesidades de nuestro modelo.
- La ejecución de ajustes de curvas, interpolación y análisis estadístico ayudará a encontrar patrones de comportamiento en el mercado de videojuegos, permitiendo interpretar la aceptación y popularidad del videojuego.

RECOMENDACIONES

- Usar datasets provenientes de fuentes confiables, de preferencia proporcionados por empresas de prestigio ya que se necesita información útil para analizar el comportamiento ligado a la vida real.
- Realizar una interpretación minuciosa antes de seleccionar las variables tentativas a usarse en el modelo, ya que es necesario debido al gran volumen de datos.

- Utilizar herramientas y librerías especializadas de Python como Pandas, NumPy, Matplotlib para optimizar el procesamiento de datos, visualización y construcción del modelo.
- Incluir en futuros trabajos variables adicionales como cantidad de jugadores activos, contenido descargable (DLC), presencia en redes sociales o soporte multijugador, ya que estos factores también pueden influir en la popularidad de un videojuego.

REFERENCIAS

- [1] NewbieIndieGameDev, “Steam Insights,” repositorio en GitHub. [En línea]. Disponible en: <https://github.com/NewbieIndieGameDev/steam-insights>. [Accedido: 17-may-2026].
- [2] The Pandas Development Team, “Pandas,” documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://pandas.pydata.org/>. [Accedido: 27-may-2026].
- [3] NumPy Developers, “NumPy,” documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://numpy.org/>. [Accedido: 27-may-2026].
- [4] Matplotlib Development Team, “Matplotlib,” documentación oficial. [En línea]. Disponible en: <https://matplotlib.org/>. [Accedido: 27-may-2026].
- [5] Chen, L. (2024). A Comprehensive Analysis of Game Success: Synergy Between Quality, Brand, and Market. Applied and Computational Engineering, 110(1), 12-18. <https://doi.org/10.54254/2755-2721/110/2024MELB0101>
- [6] Grm, J., & Šubelj, L. (2021). Predicting the Popularity of Games on Steam. arXiv preprint arXiv:2110.02896. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2110.02896>
- [7] Robinson, D. A. (2020). Predicting the Popularity of Independent Video Games on the Steam Platform (Master's thesis, University of North Carolina at Chapel Hill). Carolina Digital Repository. <https://doi.org/10.17615/aaj0-x494>